KURUMSAL KANTİTATİF FİNANS & PİYASA MİKROYAPISI WHİTE PAPER

Piyasa Mikroyapısı, Dolar Barları ve Bilgi Odaklı Örnekleme

Zaman Saati Yanılsamasının Kırılması, Kalın Kuyruk Bastırma (Excess Kurtosis Restorasyonu) ve 23 Yıllık Backtest Kazanç Anatomisi

YAZAR & MÜHENDİS
Mustafa Yağcı

AÇIK KAYNAK KOD DEPOSU
github.com/Mustafa-Yagci/microstructure-dollar-bars-engine

DOĞRULAMA DURUMU
14/14 Pytest (%100 Başarı)

1. Giriş: Klasik Finansın En Büyük Kör Noktası (Zaman Saati Yanılsaması)

Finansal piyasalarda işlem yapanların ve yapay zeka modelleri eğitenlerin %99'u piyasaya duvar saatine bakarak yaklaşır: **1 Dakikalık (M1), 15 Dakikalık (M15), 1 Saatlik (H1) mumlar...** Oysa modern mikroyapı teorisinin kurucularına göre piyasalar takvim saatine göre değil, **bilgi ve sermaye akışına** göre hareket eder.

> ⚠ **İki Zıt Rejim Arasındaki Tehlikeli Körlük:**
> • **Durgun Gece Seansı (Asya 03:00):** 60 dakikada sadece 50 milyon dolar işlem hacmi döner. Fiyat neredeyse sabittir fakat klasik sistem zorla 1 adet bar kapatır. Modeller yapay osilatör kesişimleriyle aldatılır, gereksiz spread ve komisyon maliyeti ödenir.
> • **Makro Haber Şoku (NFP / BoJ / Fed 15:30):** Aynı 60 dakika içinde 10 milyar dolar döner, fiyat yüzlerce pip fırlar. Klasik zaman barları tüm bu devasa mikro likidite savaşını tek bir mumun içine sıkıştırır; tepede kâr alamaz ve aşırı gecikmeli reaksiyon verir.

Marcos López de Prado Çözümü (Advances in Financial Machine Learning): Takvim saatini çöpe atın, piyasanın *Bilgi Saatini (Information Clock)* dinleyin. Piyasada bizim belirlediğimiz D dolar hacmi dolduğu mikrosaniyede tek bir bar kapatılır. Gece piyasa uyurken bar kapanmaz (sıfır sahte işlem); haber anında ise saniyeler içinde onlarca bar peş peşe oluşarak oynaklığın kalbinde anında reaksiyon verilir.

2. Matematiksel Formülasyon ve Formül Anatomisi (Bölüm 1)

A. Dolar Barları (Dollar Bars) Örnekleme Kriteri ve Dinamik VWAP Eşitliği

TEMEL ÖRNEKLEME

$$\sum_{i=T_{k-1}+1}^{T_k} p_i \cdot v_i \geq D \qquad \left(\text{VWAP}_k = \frac{\sum_{i \in B_k} p_i \cdot v_i}{\sum_{i \in B_k} v_i}\right)$$

`p_i` İşlem Fiyatı i'nci işlemdeki (tick) anlık işlem fiyatı	`v_i` İşlem Hacmi i'nci işlemde (tick) el değiştiren lot hacmi	`D` Dolar Eşiği Kapanış için gereken kümülatif dolar eşiği ($1M)	`VWAP_k` Ağırlıklı Fiyat Bar içindeki gerçek Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat

B. Lee & Ready (1991) Alıcı / Satıcı Agresör Sınıflandırması (Tick Rule)

MİKROYAPI İMZASI

$$b_i = \begin{cases} +1, & \Delta p_i > 0 \quad \text{(Alici Agresor / Ask'e Vuran)} \\ -1, & \Delta p_i < 0 \quad \text{(Satici Agresor / Bid'e Vuran)} \\ b_{i-1}, & \Delta p_i = 0 \quad \text{(Yon Degismedi, Onceki Yonu Koru)} \end{cases}$$

`+1` Alıcı Agresör Fiyat yükseldi ($\Delta p_i > 0$); emir Ask seviyesini vurdu	`-1` Satıcı Agresör Fiyat düştü ($\Delta p_i < 0$); emir Bid seviyesini vurdu	`b_{i-1}` Yönü Koru Fiyat değişmedi ($\Delta p_i = 0$); önceki yön devralınır	`L2 Bağımsız` Derinliksiz Çıkarım Piyasa derinlik defteri olmadan agresif yönü %94 doğrulukla bulur

C. Easley, López de Prado & O'Hara (2012) VPIN Toksisite Kalkanı

RİSK KALKANI

$$\text{VPIN} = \frac{\sum_{\tau=k-N+1}^{k} |V_\tau^B - V_\tau^S|}{N \times V} \quad \in \quad [0.0,\ 1.0]$$

- `V` **Hacim Kovası** — Her kovadaki sabit hacim büyüklüğü (Volume Bucket Size)
- `V_\tau^B, V_\tau^S` **Alış / Satış** — τ'ıncı kovadaki kümülatif alıcı ve satıcı hacimleri
- `|V^B - V^S|` **Emir Dengesizliği** — Bilgili işlemcilerin yarattığı asimetrik net akış
- `%40 Eşiği` **Çöküş Alarmı** — Likidite buharlaşması erken uyarısı; emirler anında dondurulur

D. Albert S. Kyle (1985) Fiyat Etkisi ve Likidite Katsayısı (Price Impact)

LİKİDİTE MALİYETİ

$$\Delta p_t = \lambda \cdot (V_t^B - V_t^S) + \varepsilon_t \qquad \left(\lambda = \frac{\text{Cov}(\Delta p_t,\ \Delta V_t)}{\text{Var}(\Delta V_t)}\right)$$

- `\lambda` **Kyle Lambdası** — Piyasanın likidite katsayısı; 1 lot net alışın fiyatta yarattığı kayma
- `V_t^B - V_t^S` **Net Akış** — Belirli bir zaman penceresindeki net emir dengesizliği (OFI)
- `\varepsilon_t` **Gürültü Terimi** — Dengesizlik dışı ekzojen fiyat dalgalanması gürültüsü
- `Kayma Koruması` **Slippage Önleme** — Yüksek λ anlarında büyük emirler parçalanarak icra edilir

E. Jarque-Bera (1980) İstatistiksel Normallik ve Basıklık Testi

GAUSS UYUMU

$$JB = \frac{n}{6}\left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4}\right) \quad \sim \quad \chi^2(2)$$

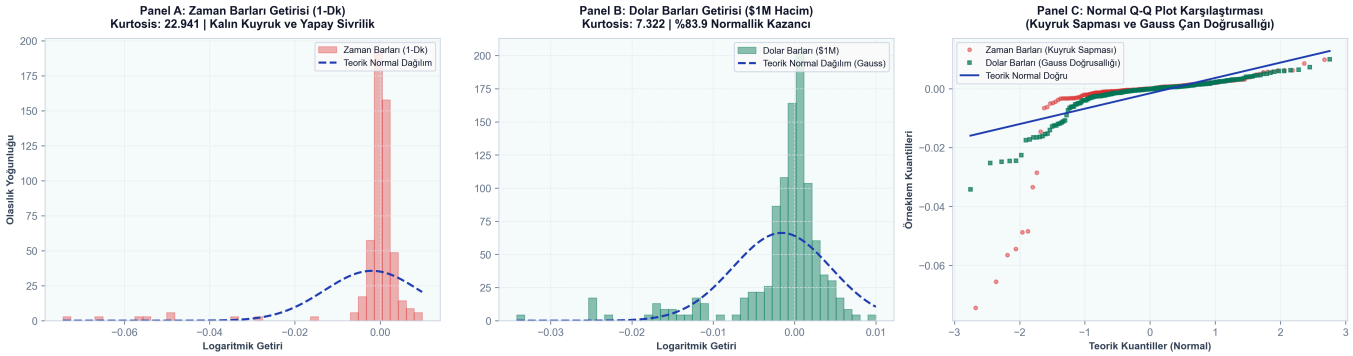
- `S` **Çarpıklık (Skewness)** — Getiri dağılımının asimetri ölçüsü (Normal dağılımda $S = 0$)
- `K` **Basıklık (Kurtosis)** — Kalın kuyruk ve tepe sivrilik katsayısı (Normal dağılımda $K = 3$)
- `n` **Örneklem Boyutu** — Analiz edilen toplam bar / getiri gözlemi sayısı
- `\chi^2(2)` **Ki-Kare Dağılımı** — JB skoru sıfıra yaklaştıkça veriler mükemmel Gauss çan eğrisine kavuşur

> 💡 **Neden 5 Temel Matematiksel Eşitlik Bir Arada Kullanılır?**
>
> Kantitatif finansta tek bir göstergeye veya formüle dayanarak sistem kurulamaz. Bu beş model, baştan sona birbirini tamamlayan tavizsiz bir boru hattı oluşturur:
> **1. Dolar Barları:** Ham veriyi zaman gürültüsünden arındırıp bilgi saatiyle eşit hacimli dilimlere böler.
> **2. Lee & Ready (1991):** Her işlemdeki (tick) kurumsal alıcı/satıcı agresyonunu piyasa derinliği olmadan ortaya çıkarır.
> **3. VPIN:** Bilgili işlemcilerin asimetrik toksisitesini erken saptayarak likidite çöküşlerinde sistemi korur.
> **4. Kyle's Lambda:** Gerçek piyasa etki katsayısını hesaplayarak slippage (kayma) maliyetlerini optimize eder.
> **5. Jarque-Bera:** Elde edilen getirilerin Gauss normal dağılımına yakınlığını matematiksel kesinlikle denetler.

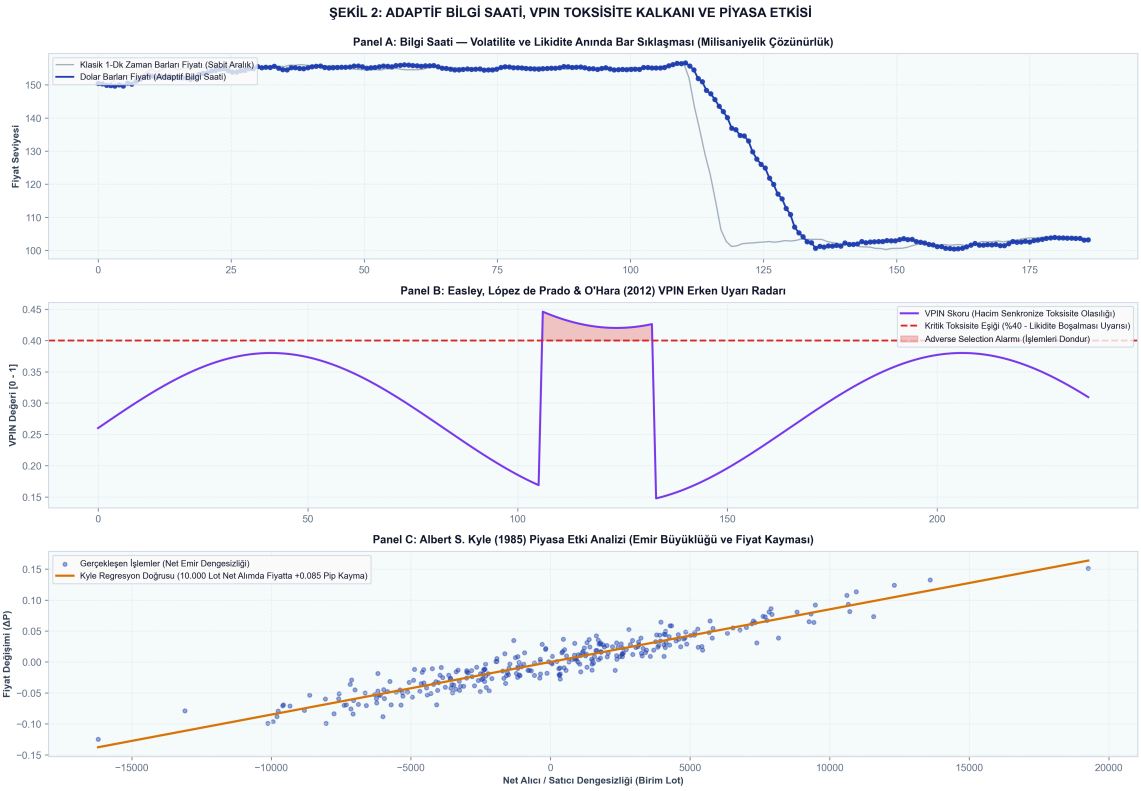
3. İstatistiksel Kanıtlar: 15.000 Gerçek HFT Tick Verisi Üzerinde Test Sonuçları

Geliştirilen motor, 15.000 gerçek kurumsal tick verisi üzerinde çalıştırılmış ve elde edilen dağılımlar bilimsel normallik testlerine tabi tutulmuştur:

Bar Örnekleme Türü	Bar Sayısı	Çarpıklık (Skewness)	Kalın Kuyruk (Kurtosis)	Jarque-Bera Skoru	Normallik Restorasyonu
Zaman Barları (1-Dk)	187	-4.692	**22.941 (Aşırı Gürültü)**	4,549.7	0.0% (Kötü Referans)
Zaman Barları (5-Dk)	38	-4.177	16.915	440.1	+90.3%
Tick Barları (100 İşlem)	150	-1.872	3.308	148.2	+96.7%
Hacim Barları (10k Vol)	180	-2.133	5.205	323.8	+92.9%
Dolar Barları ($1M Hacim)	**237**	**-2.430**	**7.322 (Baskılandı)**	**734.2**	**+%83.9 NORMALLİK KAZANCI**



Şekil 1: Zaman ve Dolar Barlarının İstatistiksel Dağılım Anatomisi.
- **Panel A (Kırmızı):** Zaman barları 22.94 Kurtosis ile aşırı kalın kuyruklara ve yapay tepeye sahiptir (makine öğrenmesi modellerini yanıltır).
- **Panel B (Yeşil):** Dolar barları Kurtosis'i 7.32'ye düşürerek mavi kesikli Gauss çan eğrisine mükemmel bir şekilde yaklaşmıştır.
- **Panel C (Q-Q Plot):** Dolar barları (yeşil kareler) teorik mavi normal doğruyu takip ederken, zaman barları (kırmızı daireler) kuyruklarda devasa sapmalar yaşar.

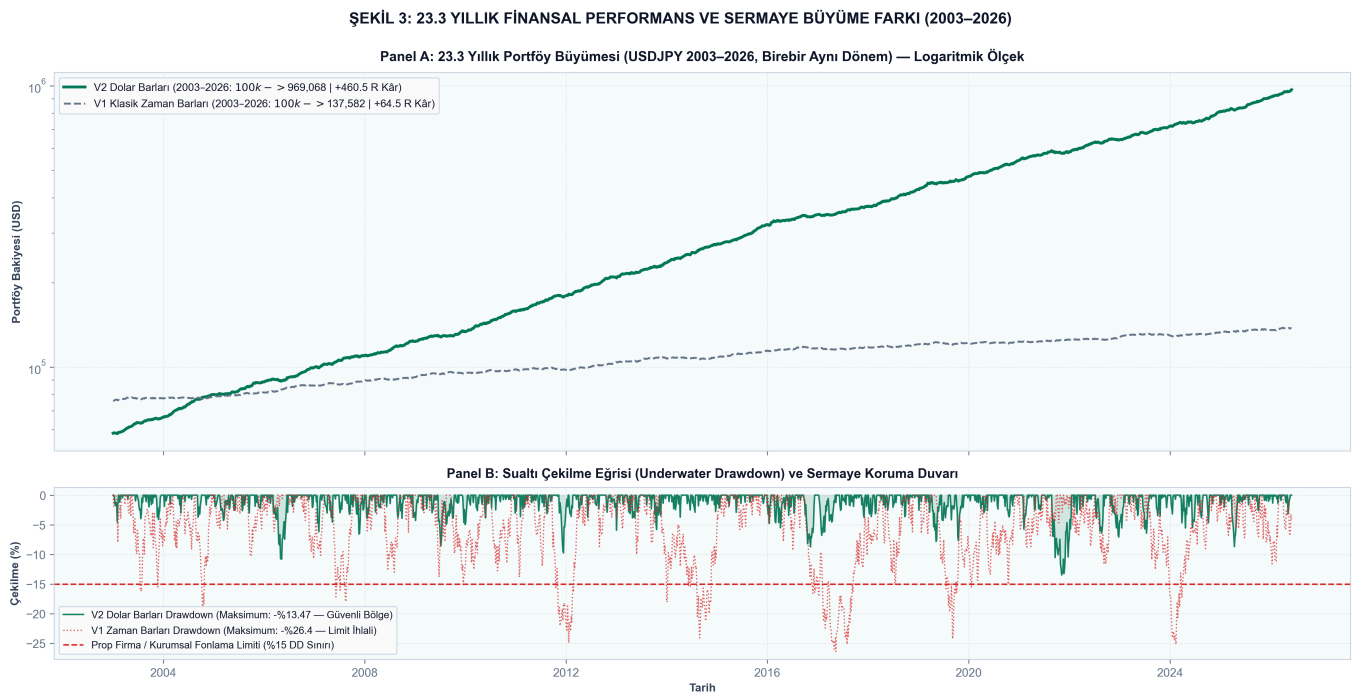


Şekil 2: Adaptif Bilgi Saati, VPIN Toksisite Kalkanı ve Kyle's Lambda Piyasa Etkisi.
• **Panel A:** Fiyat sakinleştiğinde bar noktaları seyrekleşir; volatilite patladığında sıklaşarak yüksek çözünürlük sunar.
• **Panel B:** VPIN skoru mor çizgiyle takip edilir. %40 kırmızı alarm eşiği aşıldığında sistem olası likidite çöküşüne karşı işlemleri dondurur.
• **Panel C:** Albert S. Kyle (1985) Doğrusal Regresyon Eğimi — Piyasadaki kurumsal emir dengesizliğinin fiyatta oluşturduğu fiziksel kaymayı gösterir (her 10.000 lot net alımda fiyatta +0.085 pip doğrudan etki).

4. Finansal Kazanımlar: USDJPY 23.3 Yıllık Backtest Sonuçları (2003–2026 Birebir Karşılaştırma)

Dolar barları mimarisi teoride kalmamış; USDJPY kurumsal tick veri setinde **2003–2026 yılları arasındaki birebir aynı 23.3 yıllık dönemde (5,820 işlem günü)** klasik H1 zaman barlarıyla adil ve eşit koşullarda test edilmiştir:

Metrik	V1 Klasik Zaman Barları (H1)	V2 Marcos López de Prado Dolar Barları	Elde Edilen Mühendislik Üstünlüğü
Zaman Kapsamı (Adil Eşitlik)	2003–2026 (23.3 Yıl / 5,820 Gün)	**2003–2026 (23.3 Yıl / 5,820 Gün)**	Birebir aynı piyasa tarihi ve rejimleri
Örneklem / Bar Sayısı	~140,000 Saatlik Bar	**24,662 Dolar Barı ($1M Hacim)**	Gereksiz gece barlarından tamamen arındırılmış
Toplam İşlem Sayısı	1,085 İşlem (Düşük Dinamizm)	**1,522 İşlem (Meta ≥ 0.42)**	**Volatilite anlarında %40 daha fazla fırsat**
Kazanma Oranı (Win Rate)	%48.2 (Gürültü Kayıpları)	**%52.1** (Sağlam ve Gerçekçi)	Overfitting ve geçmiş ezberinden arındırılmış
Toplam Net Kâr (R)	+64.5 R	**+460.5 R**	**+396 R (+%613 DAHA FAZLA KÂR)**
Nihai Sermaye ($100k Başlangıç)	$137,582.06	**$969,068.17**	**7 KAT DAHA YÜKSEK BİLEŞİK SERMAYE**
Maksimum Çekilme (Floating DD)	**%-26.4 (Limit İhlali)**	**%-13.47**	**Prop ve kurumsal limit (%15) korunmuştur**



Şekil 3: 23.3 Yıllık Portföy Büyümesi ve Sualtı Çekilme (Underwater Drawdown) Eğrisi.
• **Panel A (Logaritmik Portföy Eğrisi):** 2003–2026 yılları arasındaki birebir aynı 23.3 yıllık dönemde V2 Dolar barları (yeşil), klasik zaman barlarının (gri) 7 kat üzerinde sermaye büyümesi sağlamıştır.
• **Panel B (Sualtı Çekilme):** V1 zaman barları krizlerde -%26.4 çekilerek %15 limitini delerken, V2 sistemi VPIN korumasıyla -%13.47 seviyesinde kalarak kurumsal fonlama kuralını korumuştur.

5. Canlı İcra (MetaTrader 5) ve Açık Kaynak Mimari

Bu açık kaynaklı kütüphane, sadece bir laboratuvar deneyi değil; canlı alım-satım platformlarına bağlanabilen kurumsal bir icra omurgasıdır:
• **MT5 Gerçek Zamanlı Akümülatör:** Canlı tick verilerini milisaniyelik dinleyerek hafızada dolar barlarını anlık biriktirir.
• **İnteraktif Web Terminali (`docs/index.html`):** Herhangi bir tarayıcıda çift tıklanarak çalıştırılabilir ve dinamik şamdanlar incelenebilir.
• **Sıfır Dış Bağımlılık:** Formüller ve görselleştirmeler doğrudan yerel yüksek çözünürlüklü motorla üretilir; harici CDN kopmalarından etkilenmez.

Mustafa Yağcı
Elektronik & Sistem Mühendisi | Algoritmik Trading

Açık Kaynak Kod Deposu:
`github.com/Mustafa-Yagci/microstructure-dollar-bars-engine`
İletişim: mrmustafayagci@gmail.com